

【KX】【七上】【期末科学卷1】（2025）

答案与解析

试卷说明：

1. 本科目满分 120 分，考试时间 100 分钟。

一、选择题（每小题 2 分，共 30 分，每小题只有一个选项符合题意）

1.

【答案】C

【解析】能呼吸、能进化、能生长都属于生物的共同特征，都能作为判断生物的依据；但是生物能游动不属于生物的共同特征，不能作为判断生物的依据。ABD 不符合题意，C 符合题意。

故选：C。

2.

【答案】C

【解析】“清明雨涟涟，一年好种田”这句农谚描述的是清明时节降雨对农田耕作的有利影响。降雨是明显的非生物因素，对农作物的生长有直接影响，ABD 不符合题意，C 符合题意。

故选：C。

3.

【答案】D

【解析】A、熄灭酒精灯时，不能用嘴吹灭酒精灯，否则可能将火焰沿灯颈压入灯内，引燃灯内的酒精蒸汽及酒精，灯内酒精燃烧，可能会导致爆炸的现象发生，故 A 选项正确，不符合题意。

B、向试管中倾倒液体试剂时，瓶塞要倒放，标签要向着手心，瓶口紧挨试管口，若标签没有向着手心，可能会导致标签受损，故 B 选项正确，不符合题意。

C、用完的滴管放置时，不能平放在实验台上，若平放在实验台上，可能会导致胶头被试剂腐蚀，故 C 选项正确，不符合题意。

D、量取液体读数时，视线与液体的凹液面最低处保持水平，若视线俯视，读数比实际值偏大，故 D 选项错误，符合题意。

故选：D。

4.

【答案】C

【解析】A、人正常步行的速度约 $1.1\text{m/s} \approx 4\text{km/h}$ ，故 A 不符合实际；

B、一间教室的长、宽、高大约为 10m、8m 和 3m，则一间教室容积约为： $V = 10\text{m} \times 8\text{m} \times 3\text{m} = 240\text{m}^3 = 2.4 \times 10^5\text{L}$ ，故 B 不符合实际；

C、某中学生的身高可能为 1.67 米，故 C 符合实际；

D、2024 年杭州夏天最高气温超过 38°C ，达不到 50°C ，故 D 不符合实际。

故选：C。

5.

【答案】A

【解析】哺乳动物最主要的特征是胎生、哺乳，所以大熊猫属于哺乳动物的主要依据是具有胎生、哺乳的特征，故 A 正确，BCD 错误。

故选：A。

6.

【答案】B

【解析】A、光在真空中一年内传播的距离等于 1 光年，是长度单位，天文上常用光年作为计量天体之间的距离，故 A 错误；

B、宇宙诞生于大爆炸，并且在不断膨胀之中，大爆炸导致宇宙空间处处膨胀，且温度相应下降，故 B 正确；

C、宇宙包含银河系和河外星系，银河系包含太阳系，地球是太阳系中的一颗行星，故 C 错误；

D、由“天圆地方”到“地心说”到“日心说”的过程，说明人类对天体系统层次，对地球在宇宙中位置认识的逐渐走向科学，而不能说明宇宙的范围在不断扩大，故 D 错误。

故选：B。

7.

【答案】D

【解析】土豆、西红柿、青菜都具有根、茎、叶、花、果实、种子，属于被子植物；紫菜无根、茎、叶的分化，属于藻类。

故选：D。

8.

【答案】D

【解析】A、鱼主要用鳃呼吸，这是适应水中生活的重要结构特点，因为鳃能在水中进行气体交换，但皮肤辅助呼吸并不是鱼适应水中生活的主要特征，故 A 错误；

B、青蛙的幼体（蝌蚪）有尾无四肢，用鳃呼吸，这种结构特点使其只能生活在水中，而不能在陆地生活，故 B 错误；

C、陆龟体表覆盖鳞片和甲，有利于在陆地环境中防止水分散失等，但陆龟属于爬行动物，体温不恒定，故 C 错误；

D、麻雀身体呈流线型，可以减少飞行时的空气阻力，前肢变成翼，是适于空中飞行的重要结构，故 D 正确。

故选：D。

9.

【答案】A

【解析】读图可知，图中①点的经纬度约为（120.2°E，30.3°N），图中②点的经纬度为（120.2°W，30.3°N），图中③点的经纬度为（120.2°E，30.3°S），图中④点的经纬度为（120.2°W，30.3°S）；杭州东站地理位置位于东经 120.2°，北纬 30.3°，与①点的经纬度相吻合。

故选：A。

10.

【答案】C

【解析】A、由图象可知：乙在 0~5s 做匀速直线运动，这段时间内乙运动的速度是 4m/s，乙同学 5s 之后保持静止，故 A 错误；

B、第 15 秒时，甲做匀速直线运动，乙同学处于静止，甲同学的速度大于乙同学的速度，故 B 错误；

C、0~5 秒时间内，乙比甲的倾斜度更大，甲同学的速度小于乙同学的速度，甲同学相对于乙同学向后运动，故 C 正确；

D、5~20 秒时间内，甲同学运动，乙同学静止，以甲同学为参照，乙同学是运动的，故 D 错误。

故选：C。

11.

【答案】A

【解析】A、假设是科学探究的起始步骤，用于指导后续的实验设计。“他们认为随着温度的升高，细菌的繁殖速度加快”这一描述，是学习小组在实验前根据已有知识或经验对问题提出的一个假设，故 A 正确。

B、观察实验数据，我们可以看到在 30.5℃时，细菌每小时的增加倍数达到 3.0，这是所有温度条件下最高的繁殖速度。因此，“当温度为 39.2℃时，细菌繁殖速度最快”的结论是不正确的，实际上，在 39.2℃时，细菌的繁殖速度已经明显下降，故 B 错误。

C、用不同种类细菌多做几组，是为了得到更普遍的实验结果，不是取平均值减少误差，故 C 错误。

D、科学实验要求尊重事实，即使实验结果与预期不符，也不能随意修改数据。实验结果的准确性是科学研究的基础，任何对数据的篡改都是不道德的，也会破坏实验的科学性，故 D 错误。

故选：A。

12.

【答案】B

【解析】A、铅笔沿篮球表面向右移动时笔尖先消失，可以模拟地球表面是球体，但不能作为地球是球体的证据，故 A 错误；

B、舌羊齿植物化石分布于非洲、南美洲等地，说明在远古时期，这些现在相隔甚远的大陆可能是连在一起的，后来经过地壳运动才逐渐分离，这是大陆漂移学说的证据，可作为地壳变动的证据，故 B 正确；

C、气球胀大过程中表面圆片距离的变大，就如同宇宙中的星系，随着宇宙的膨胀，星系之间的距离也在增大，这个实验模拟了宇宙正在膨胀的现象，但不能作为宇宙正在膨胀的证据，故 C 错误；

D、拨动地球仪不同位置交替被照亮，这模拟的是地球自转产生的昼夜交替现象，而四季交替是由于地球公转过程中，太阳直射点在南北回归线之间移动，导致各地获得太阳光热不同而形成的，所以该现象不能作为四季交替的证据，故 D 错误。

故选：B。

13.

【答案】B

【解析】A、对不同动物进行区分，这是根据动物的不同特征进行分类，运用的是分类法，该选项说法与所用科学方法匹配，故 A 正确；

B、借用地球仪表示事物，地球仪是地球的模型，通过地球仪来表示地球的相关信息等，这是运用了模型法，而不是比较法，该选项说法与所用科学方法不匹配，故 B 错误；

C、探究太阳运动轨迹，利用相关的模型等进行探究，这是模拟实验的方法，该选项说法与所用科学方法匹配，故 C 正确；

D、地球板块的缓慢运动，目前板块运动是基于科学假说进行研究的，该选项说法与所用科学方法匹配，故 D 正确；

故选：B。

14.

【答案】D

【解析】科学家对月壤研究发现氢和含铁的矿物在高温下能生成铁和水，属于科学；建造未来月球科研站和空间站需要多种技术支持，属于工程；建造未来月球科研站和空间站可以帮助科学家了解更多有关月球的信息，属于科学。

故选：D。

15.

【答案】D

【解析】A、石斑鱼属于脊椎动物，但田螺属于软体动物，不属于脊椎动物，所以 A 不符合图示关系；

B、苔藓植物和蕨类植物是孢子植物，不属于种子植物，所以 B 不符合图示关系；

C、曲线运动属于机械运动，变速运动也属于机械运动，且曲线运动一定是变速运动，所以 C 不符合图示关系；

D、光球层和日冕层是太阳大气层的不同分层，它们是并列关系，符合图示关系。

故选：D。

二、填空题（本大题共 30 分）

16.

【答案】（1）0.20；（2）<

【解析】（1）图甲是某同学使用刻度尺测量金属丝的直径，其中刻度尺的分度值为 1mm，金属丝总圈数的长度 $L = 10.00\text{cm} - 6.00\text{cm} = 4.00\text{cm}$ ，金属丝的圈数 $n = 20$ ，则金属丝的直径 $d = \frac{L}{n} = \frac{4.00\text{cm}}{20} = 0.20\text{cm}$ 。

（2）用 10mL 量筒量取液体如图乙所示，量筒的分度值为 0.2mL，液体的体积 $V = 6.8\text{mL}$ ，然后倒出部分液体后，把量筒放水平桌面上，仰视液体凹液面的最低处，读数为 2.8mL，此时量筒中剩余液体的实际体积大于 2.8mL，则从量筒内倒出液体的体积小于 4mL。

17.

【答案】（1）C；（2）A 有三对足而 C 有四对足（或 A 有触角而 C 无触角，或 A 有翅而

C 无翅，答案合理即可)

【解析】(1) 根据分析可知，图中四种动物都具有外骨骼，且身体和附肢分节，故选 C。

(2) A 蝗虫属于昆虫纲，身体分头、胸、腹三部分，三对足，有触角和翅；C 蜘蛛属于蛛形纲，身体分头、胸、腹，四对足，且没有触角和翅膀。故蝗虫区别于蜘蛛的形态结构是 A 有三对足而 C 有四对足，或 A 有触角而 C 无触角，或 A 有翅而 C 无翅。

18.

【答案】(1) 东；(2) 位于亚欧板块与太平洋板块的交界处，地壳活跃；(3) CD

【解析】(1) 花莲县经纬度为 (23.86°N, 121.62°E)，属于东半球。

(2) 台湾省花莲县附近海域频繁发生地震的原因是：位于亚欧板块与太平洋板块的交界处，地壳活跃。

(3) 发生地震时，身处高楼，来不及逃离，可躲在墙角或坚固的桌下；身处底楼，若时间允许，可快速跑到室外开阔地带；身处城市街道，不能选择在广告牌下或楼房旁躲避；不能在房屋倒塌前迅速进入室内抢救财物。

19.

【答案】(1) 70；60；(2) 乙方案比甲方案好；理由是甲方案在取出矿石时会带走部分水，使补入的水变多，使测量结果不精确

【解析】(1) 因矿石体积较大，甲方案按如图所示方法进行测量，则该矿石的体积为 $V = 200\text{mL} - 130\text{mL} = 70\text{mL} = 70\text{cm}^3$ 。根据方案乙实验测得矿石体积为 $V' = 60\text{mL} = 60\text{cm}^3$ 。

(2) 乙方案比甲方案好，因为甲方案在取出矿石时会带走部分水，使补入的水变多，测量结果比真实值偏大了。

20.

【答案】(1) 有共同的食物昆虫；(2) 水稻→昆虫→青蛙 (或水稻→昆虫→鸭)；(3) 减少农药、化肥的使用；减少种植成本 (或产生养殖收益等)

【解析】(1) 由图可知，鸭和青蛙有共同的食物昆虫，故鸭与青蛙的种间关系是竞争。

(2) 由图可知，该稻田生态系统中的食物链有：水稻→昆虫→青蛙、水稻→昆虫→鸭、杂草→鸭，最长的食物链有水稻→昆虫→青蛙、水稻→昆虫→鸭。

(3) 环境保护方向：鸭可以捕捉昆虫，减少农药的使用；鸭的粪便可以作为有机肥料，减少化肥的使用。经济效益方面：减少了农药、化肥的使用可以减少种植成本，养殖的鸭还可以产生经济收益。

21.

【答案】(1) B；(2) 北回归线附近

【解析】(1) “夏至日”地球在公转轨道上的位置是 B，此时太阳直射北回归线。

(2) 某同学在夏至日中午 12 时 27 分左右测得所在地竹竿影子的长度为 0，出现了“立杆无影”现象，该同学所在地位于北回归线附近。

22.

【答案】(1) 40；1.1；(2) B

【解析】(1) 如图甲，温度计分度值为 1°C，读数为 40°C；测量 A~B 两个标记之间的距离为 1.10 厘米并划分 10 等分，A~B 两个标记之间的分度值为 $\frac{40^\circ\text{C}-20^\circ\text{C}}{10} = 2^\circ\text{C}$ ，60°C 的刻度应

标注在距离 B 的等分数为： $\frac{60^{\circ}\text{C}-40^{\circ}\text{C}}{2^{\circ}\text{C}}=10$ ，10 等分即为 1.1cm，所以根据实验数据，60°C 的刻度应标注在距离 B 点 1.1cm；

(2) 图中实验室温度计的工作原理是玻璃泡内的液体的热胀冷缩，AC 玻璃瓶内都还有空气，故图中工作原理最接近的是 B，玻璃瓶内水加满。

三、实验与探究题（本大题共 28 分）

23.

【答案】(1) 右下方；④③②；(2) 小；平

【解析】(1) 从目镜内看到的物像是倒像，物像的移动方向和玻片标本的移动方向相反。①的图像位于视野的右下方，观察过程中，若将①的图像移至视野的中央，装片应向右下方移动。显微镜放大倍数越大视野越暗。若像移动到视野中央后还想继续放大图像，小金正确的操作顺序应该是④转动转换器，更换高倍物镜；视野变暗，③调节光圈增加亮度；图片不清晰，②转动细准焦螺旋使物像更清晰。

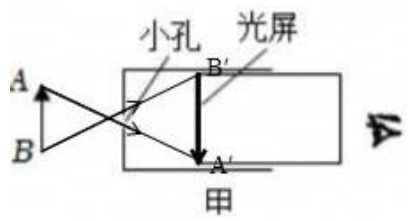
(2) 观察人体口腔上皮细胞临时装片时，此时若光线较强，应选择小光圈、平面镜减小光线的进入，使视野变暗。

24.

【答案】(1) A；(2) 答案见解析；(3) 当发光体 AB 到小孔的距离保持不变时，光屏离小孔越远，所成的像越大；(4) 乙同学的观点正确，因为地球距离太阳太远，太阳到小孔距离不同可以忽略不计，所以太阳透过树叶缝隙形成的圆形光斑大小不一的原因是树叶缝隙离地面的距离不同

【解析】(1) 为了既能承接像，又能观察到像，应用半透明纸做光屏，故 A 正确。

(2) 由于小孔成像是据光的直线传播的原理形成的，所以据光的直线传播的特点画出即可，见下图：



(3) 从表中的数据可以看出，当发光体 AB 到小孔的距离保持不变时，光屏离小孔越远，所成的像越大。

(4) 晴天太阳透过树叶缝隙形成的圆形光斑是小孔成像现象，由于地球距离太阳太远，太阳到小孔距离不同可以忽略不计，所以太阳透过树叶缝隙形成的圆形光斑大小不一的原因是树叶缝隙离地面的距离不同，所以乙同学的观点正确。

25.

【答案】(1) a；(2) 没有细胞壁（或多了叶绿体）；(3) 赞同，细纱网能模拟细胞膜控制物质进出细胞的作用

【解析】(1) 图 1 视野中出现了气泡，原因可能是与图 2 中步骤 a 盖盖玻片操作错误有关。

(2) 植物细胞基本结构：细胞壁、细胞膜、细胞核、细胞质、线粒体、液泡、叶绿体（绿色部分）。洋葱鳞片叶内表皮细胞无色透明，没有叶绿体，故该模型的错误是没有细胞壁、

多了叶绿体等。

(3) 细胞膜具有保护及控制物质进出细胞的作用, 故用网眼很小的细纱网代替橡皮泥制作细胞膜更合理, 因为细纱网能模拟细胞膜控制物质进出细胞的作用。

26.

【答案】(1) 玻璃破碎情况; (2) 同一物体从高空落到地面的破坏力与下落的高度有关; (3) 加强宣传教育, 提高居民对高空抛物的危害认识 (答案合理即可)

【解析】(1) 根据表中数据, 结合控制变量法思想, 本实验可以通过观察玻璃破碎情况来比较物体从高空落下的破坏力大小。

(2) 分析现象和数据, 同一物体从不同高度下落, 可以得出的结论是同一物体从高空落到地面的破坏力与下落的高度有关。

(3) 2021 年, 国家高空抛物被列入《刑法》, 杜绝高空抛物, 我们可以加强宣传教育, 提高居民对高空抛物的危害认识等。

27.

【答案】(1) 水的初始温度; 水的质量或体积 (答案合理即可); (2) 乙; 在相同时间间隔内, 乙保温杯内水温下降的幅度比甲保温杯内水温下降的幅度小

【解析】(1) 本实验是探究不同保温杯的保温效果, 需要控制变量。从实验过程来看, 在将水倒入不同保温杯时, 没有使甲乙保温杯的初始温度相同, 这是实验的不足之处。此外, 实验还应控制相同的变量包括水的质量或体积等。

(2) 观察表格数据, 在相同时间间隔内, 乙保温杯内水温下降的幅度比甲保温杯内水温下降的幅度小。例如在经过 10h 后, 甲保温杯内水温从 84.4°C 下降到 51.1°C , 下降了 $84.4^{\circ}\text{C} - 51.1^{\circ}\text{C} = 33.3^{\circ}\text{C}$; 乙保温杯内水温从 85.1°C 下降到 56.3°C , 下降了 $85.1^{\circ}\text{C} - 56.3^{\circ}\text{C} = 28.8^{\circ}\text{C}$, 但甲初始温度低且 10h 内温度下降的数值相对乙更大, 所以乙保温杯保温性能更好。

四、综合题 (本大题共 32 分)

28.

【答案】(1) 日食; (2) 地球; (3) 月球、太阳和地球在同一水平面上

【解析】(1) 读图可知, 月球位于太阳和地球中间, 且三者正好处在同一条直线上, 月球挡住了太阳射向地球的光, 会发生日食现象。

(2) 日食和月食都是在地球上看到的现象, 摄像头应安装在地球上。

(3) 在真实的天文环境中, 月球绕地球的轨道并不是完全在地球的赤道平面上, 而是有一个倾斜角, 这个倾斜角导致月球并不总是能准确地进入地球和太阳之间的直线位置, 从而减少了月食的发生频率。

29.

【答案】(1) 被子; (2) 球序韭; (3) 科

【解析】(1) 天目韭开花, 属于被子植物。

(2) 球序韭与天目韭亲缘关系同属, 韭莲与天目韭亲缘关系同科不同属, 因此与天目韭亲缘关系最近的是球序韭。

(3) 韭莲、球序韭、天目韭同属石蒜科, 因此这三种植物共同的分类等级是科。

30.

【答案】(1) 化学；(2) 204；(3) 1.1

【解析】(1) 歼 - 35A 使用航空煤油作为主要燃料，航空煤油中储存了化学能。

(2) 歼 - 35A 飞行的速度为 $v = 2 \times 340 \text{ m/s} = 680 \text{ m/s}$ ，歼 - 35A 飞行 5min 运动的距离为 $s = vt = 680 \text{ m/s} \times 5 \times 60 \text{ s} = 204000 \text{ m} = 204 \text{ 千米}$ 。

(3) 歼 - 35 以 2 马赫的速度安全完成一次目标恰好在作战半径处的任务，需要时间 $t' = \frac{s'}{v} = \frac{2 \times 135000 \text{ m}}{680 \text{ m/s}} \approx 3970.59 \text{ s} \approx 1.1 \text{ h}$ 。

31.

【答案】(1) ABC；(2) 答案见解析；(3) 结构稳固：确保学生在正常使用过程中椅子不会轻易晃动或损坏，保证使用安全和椅子的使用寿命（或符合人体工程学：扶手的高度、形状设计合理，能让学生在伏案书写或使用电脑时手臂自然放置，减轻肩部和手臂的疲劳等。或可调节性强：除了座椅高度可调节外，靠背的高度、扶手的位置等也能进行适当调节，以适应不同身高、体型学生的多种需求）；(4) ①③。

【解析】(1) A、靠背倾角：合适的靠背倾角能让学生靠坐时更舒适，减轻背部压力，是需要考虑的因素；

B、选项座位的尺寸：座位尺寸包括长度、宽度等，合适的尺寸能让不同体型的学生都能舒适就坐，是重要的考虑因素；

C、选项座椅的材料：材料的透气性、柔软度等会直接影响学生坐着的舒适度，也是必须考虑的因素。

故选：ABC。

(2) 分析数据：观察数据统计图可知，小腿加足背高度主要集中在 40~46cm 之间，小腿加足高的最小值约 40cm，平均值 43cm，最大值 46cm。为了满足大多数学生双脚恰好垂直触地的需求，座椅高度应该略低于大多数学生的小腿加足背高度。设计时可以做可调节高度的学习椅，调节范围可以参考数据中的最小值和最大值，调节范围覆盖 40cm 到 46cm，这样能适配不同同学的“小腿加足高”，让双脚恰好垂直触地。

(3) 根据实际需求再提出一条学习椅设计的验收标准。

结构稳固：确保学生在正常使用过程中椅子不会轻易晃动或损坏，保证使用安全和椅子的使用寿命。

符合人体工程学：例如扶手的高度、形状设计合理，能让学生在伏案书写或使用电脑时手臂自然放置，减轻肩部和手臂的疲劳等。

可调节性强：除了座椅高度可调节外，靠背的高度、扶手的位置等也能进行适当调节，以适应不同身高、体型学生的多种需求。

(4) 工程实践的主要流程：

a、明确问题：这是工程实践的起始点，需要清晰地界定要解决的问题是什么，包括问题的背景、涉及的相关因素、预期达到的目标等，例如在设计一款新型的学生座椅时，要明确是为了解决学生长时间就坐的舒适性问题等；

b、设计方案：在明确问题后，需要通过建立各种假设来对问题进行分析和设计解决方案；

c、实施计划：按照预先制定的计划和设计方案进行具体的制作和实施；

- d、检验作品：对制作完成的作品进行测试和检验，看是否达到预期的性能指标和功能要求；
- e、改进完善：根据检验过程中发现的问题和不足之处进行改进和优化；
- f、发布成果：将最终完成且经过检验和完善的成果进行发布，可以是产品的发布、技术报告的发布等。

故选：①③。

32.

【答案】（1）R；（2）①昼长夜短；②ABD

【解析】（1）观察图片可知“亮叶月季”属于被子植物，叶片宽大，因此属于乙图中的 R 类。

（2）①2024 年 5 月 22 日这一天太阳直射北半球，我国的昼夜长短情况是昼长夜短。

②A、建立自然保护区是保护生物多样性最有效的措施，A 符合题意。

B、建立濒危物种的种质库属于迁地保护是保护生物多样性的措施之一，B 符合题意。

C、外来物种往往具有生态适应能力强，繁殖能力强，传播能力强等特点，如果引入外来物种不当，会造成当地生物多样性被破坏，生态系统的平衡被打破，C 不符合题意。

D、没有买卖就没有杀害，拒绝购买野生生物以及制品，是保护生物多样性的措施之一，D 符合题意。

故选：ABD。